אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 3: קריאת ערכי ביניים וזיהוי מגמות (עלייה, ירידה, קביעות)

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

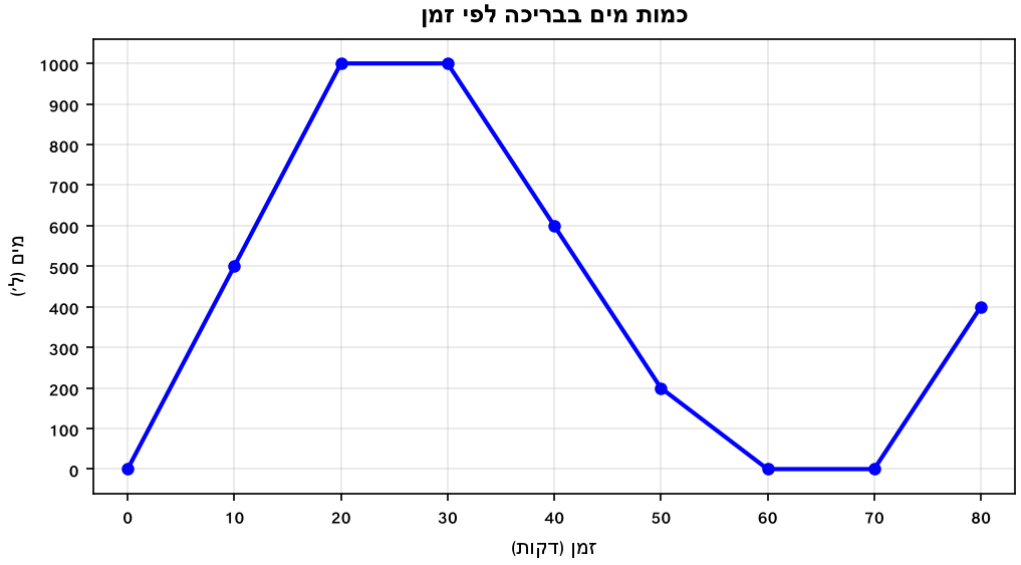
גרף מתאר את כמות המים (ליטרים) בבריכה לפי זמן (דקות).

א. בין אילו דקות הגרף עולה?

ב. בין אילו דקות הגרף יורד?

ג. בין אילו דקות הגרף קבוע?

ד. מהי כמות המים בדקה 45?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 2

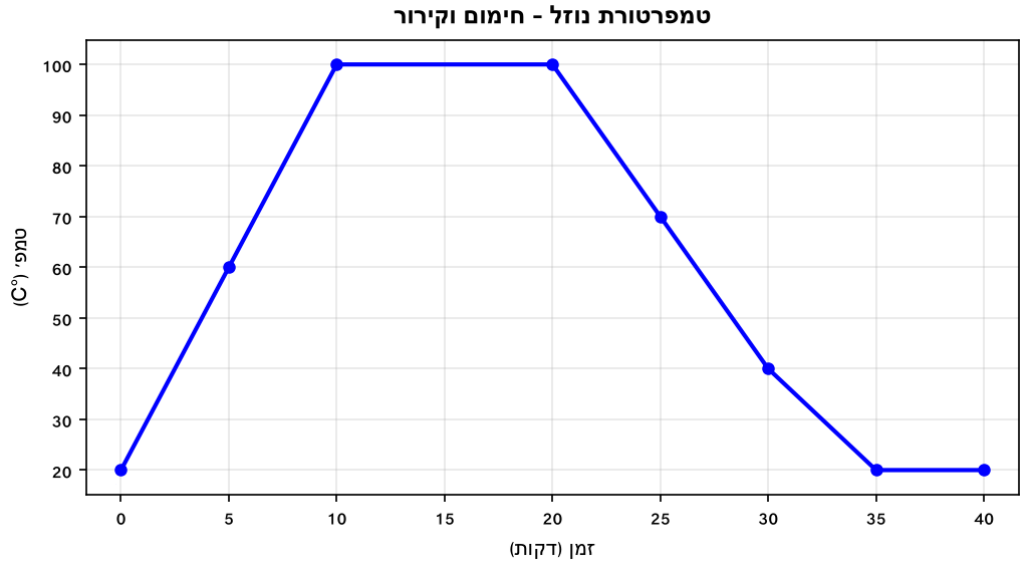
גרף מתאר את טמפרטורת נוזל (°C) לפי זמן (דקות): חימום ואחר-כך קירור.

א. בין אילו דקות הטמפרטורה עולה?

ב. בין אילו דקות היא קבועה?

ג. בין אילו דקות היא יורדת?

ד. מהי הטמפרטורה בדקה 7? (הנחה: עלייה קווית בין הנקודות הנתונות)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 3

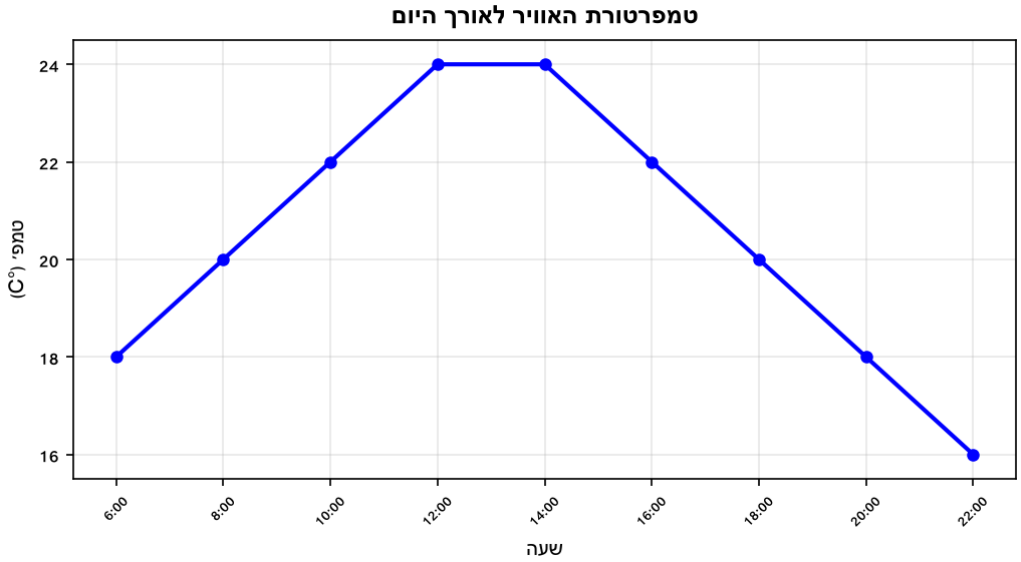
גרף מתאר את טמפרטורת האוויר (°C) לאורך היום.

א. בין אילו שעות הטמפרטורה עולה?

ב. בין אילו שעות היא קבועה?

ג. בין אילו שעות היא יורדת?

ד. מהי הטמפרטורה בשעה 11:00? (עלייה קווית בין נקודות)



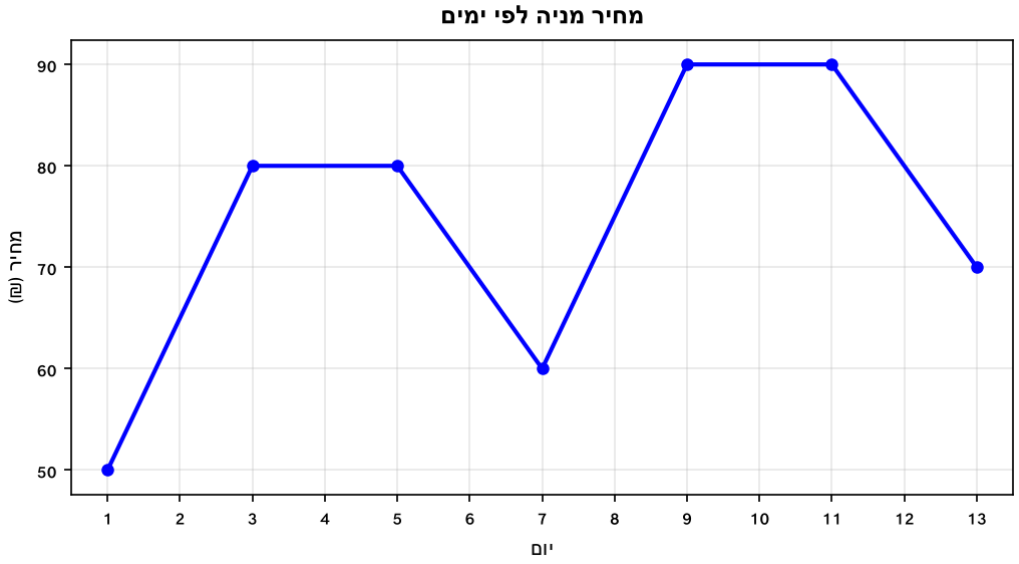
תרגיל 4

גרף מתאר מחיר מניה (₪) לפי ימי מסחר.

א. בין אילו ימים המחיר עולה?

ב. בין אילו ימים המחיר קבוע?

ג. בין אילו ימים המחיר יורד?



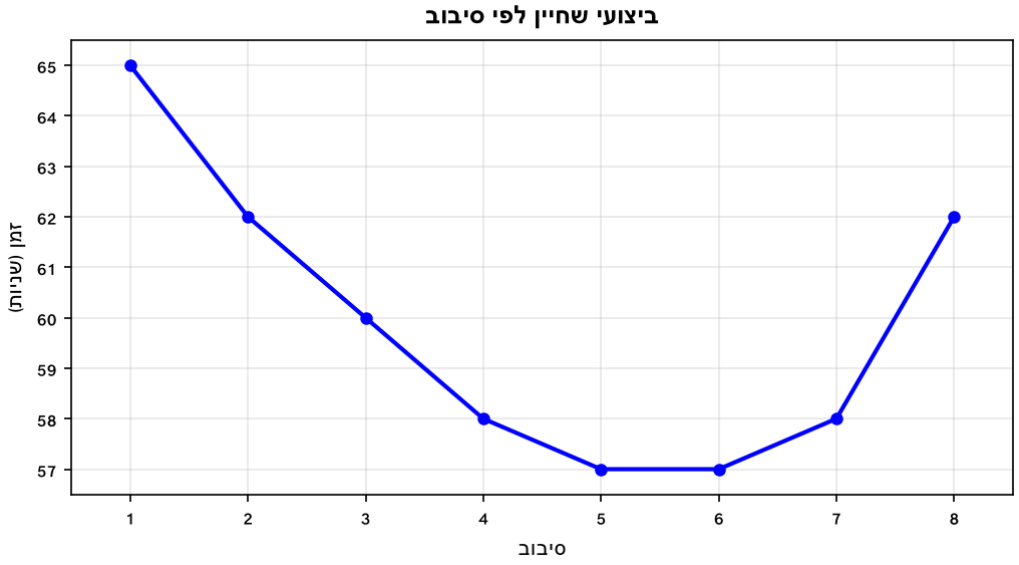
תרגיל 5

גרף מתאר ביצועי שחיין: זמן סיבוב (שניות) לפי מספר הסיבוב.

א. בין אילו סיבובים השחיין שיפר את ביצועיו (הגרף יורד)?

ב. בין אילו סיבובים הביצועים קבועים?

ג. בין אילו סיבובים הביצועים הורעו (הגרף עולה)?



תרגיל 6

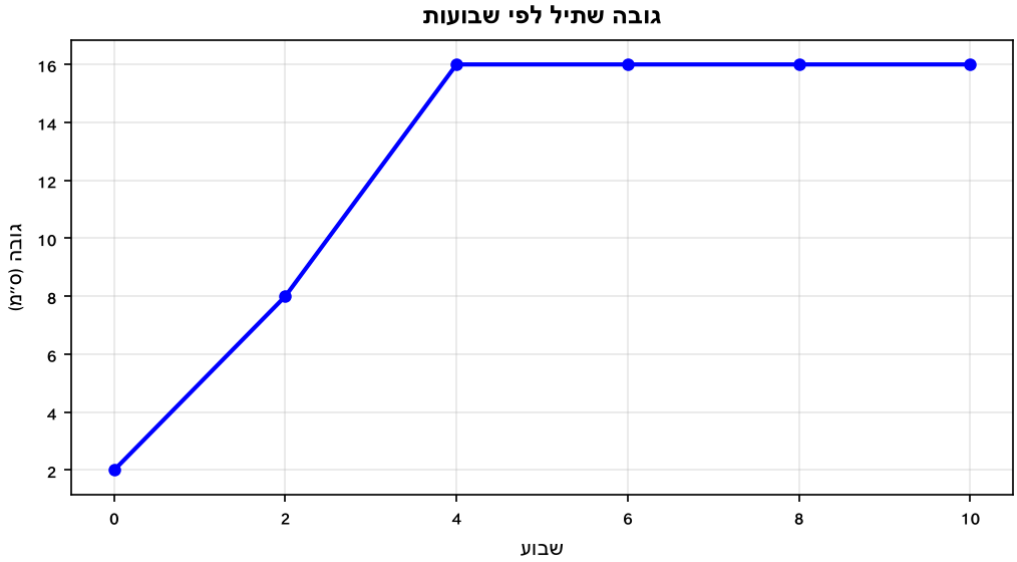
גרף מתאר גובה שתיל (ס"מ) לפי שבועות.

א. בין אילו שבועות הגרף עולה?

ב. בין אילו שבועות הגרף קבוע?

ג. האם הגרף יורד בכלל? מדוע?

ד. מהו גובה השתיל בשבוע 3? (עלייה קווית)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

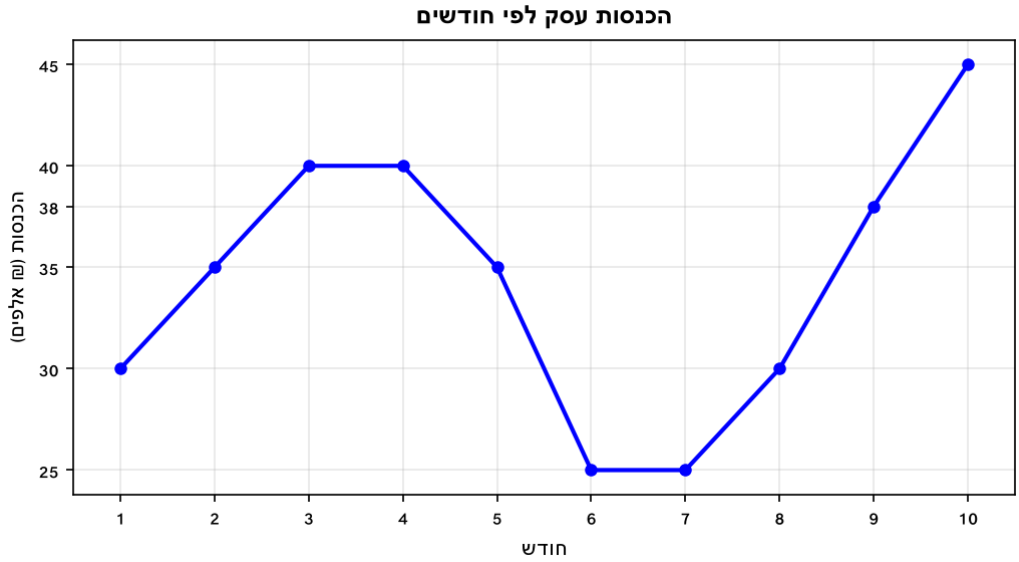
תרגיל 7

גרף מתאר הכנסות (₪ אלפים) של עסק לפי חודשים.

א. בין אילו חודשים ההכנסות עולות?

ב. בין אילו חודשים ההכנסות קבועות?

ג. בין אילו חודשים ההכנסות יורדות?



תרגיל 8

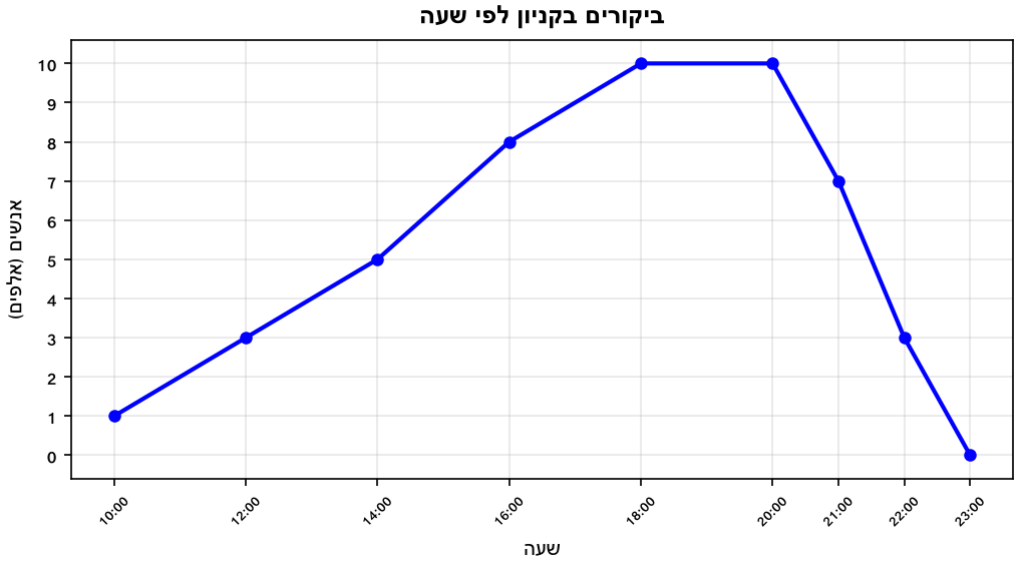
גרף מתאר כמות בני אדם (אלפים) בקניון לפי שעות.

א. בין אילו שעות מספר הביקורים עולה?

ב. בין אילו שעות הוא קבוע?

ג. בין אילו שעות הוא יורד?

ד. מהו מספר הביקורים בשעה 19:00? (קווי בין נקודות)



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

גרף מתאר רווחים והפסדים (₪ אלפים) של חברה לאורך שנה.

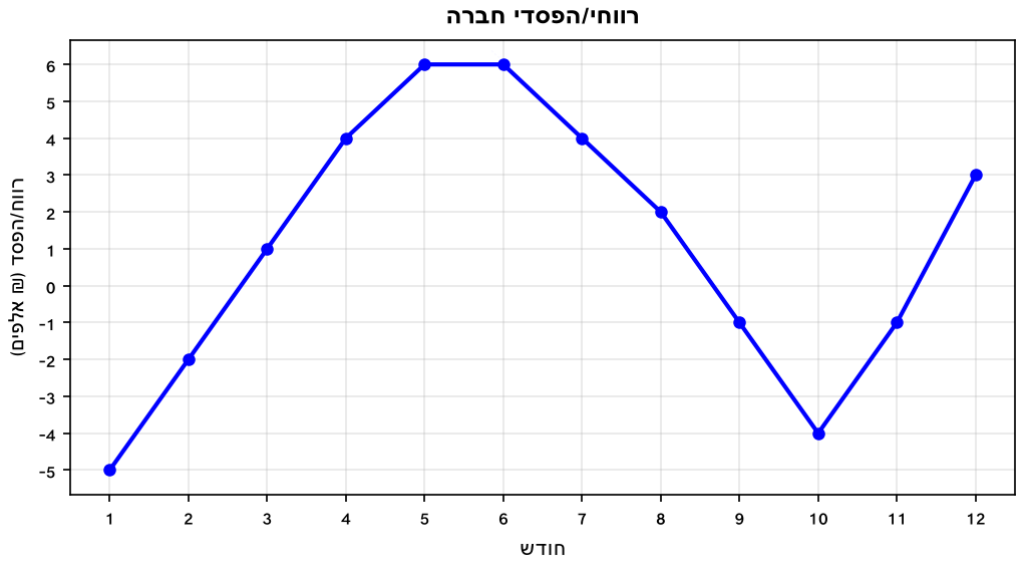
ערכים חיוביים = רווח. ערכים שליליים = הפסד.

א. בין אילו חודשים הגרף עולה?

ב. בין אילו חודשים הגרף קבוע?

ג. בין אילו חודשים הגרף יורד?

ד. באיזה חודש עוברת החברה מהפסד לרווח?



תרגיל 10

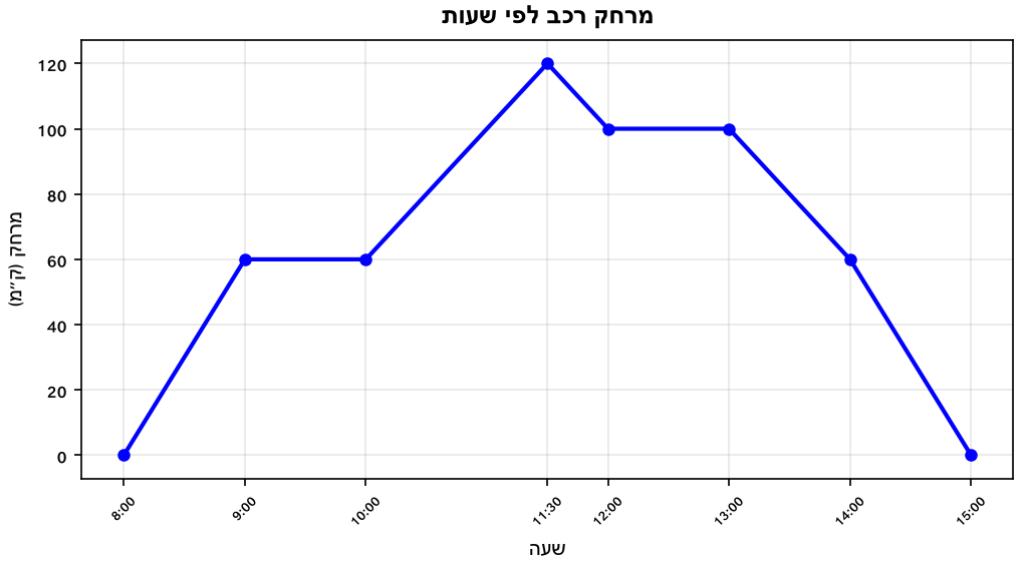
גרף מתאר מרחק (ק"מ) של רכב מנקודת מוצא לפי שעות.

א. בין אילו שעות הרכב מתרחק מנקודת המוצא?

ב. בין אילו שעות הרכב עצר?

ג. בין אילו שעות הרכב חזר לכיוון נקודת המוצא?

ד. מה המרחק מנקודת המוצא בשעה 10:45? (קווי בין נקודות)



תרגיל 11

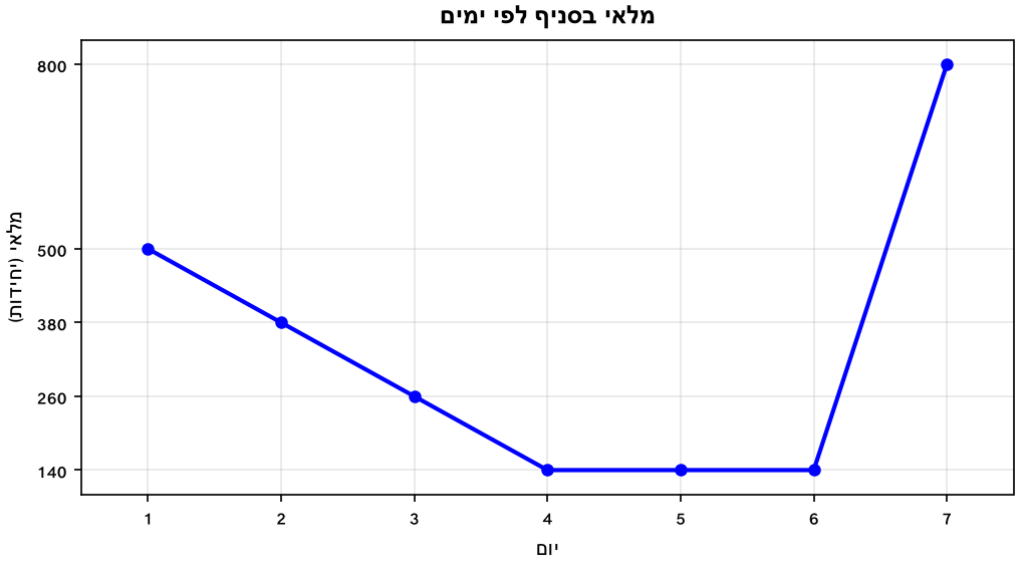
גרף מתאר כמות מלאי (יחידות) בסניף לפי ימות השבוע.

א. בין אילו ימים המלאי יורד?

ב. בין אילו ימים המלאי קבוע?

ג. בין אילו ימים המלאי עולה?

ד. מה כמות המלאי ביום 2.5 (אמצע יום 2 ל3-)? (ירידה קווית)



תרגיל 12

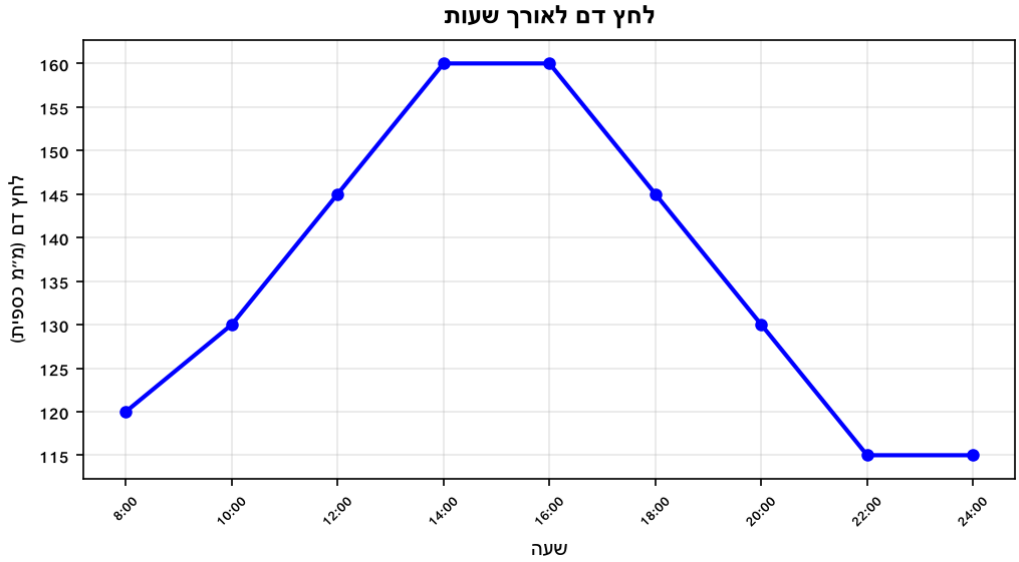
גרף מתאר לחץ דם (מ"מ כספית) של מטופל לאורך שעות.

א. בין אילו שעות לחץ הדם עולה?

ב. בין אילו שעות לחץ הדם קבוע?

ג. בין אילו שעות לחץ הדם יורד?

ד. מה לחץ הדם בשעה 19:00? (קווי בין נקודות)



תרגיל 13

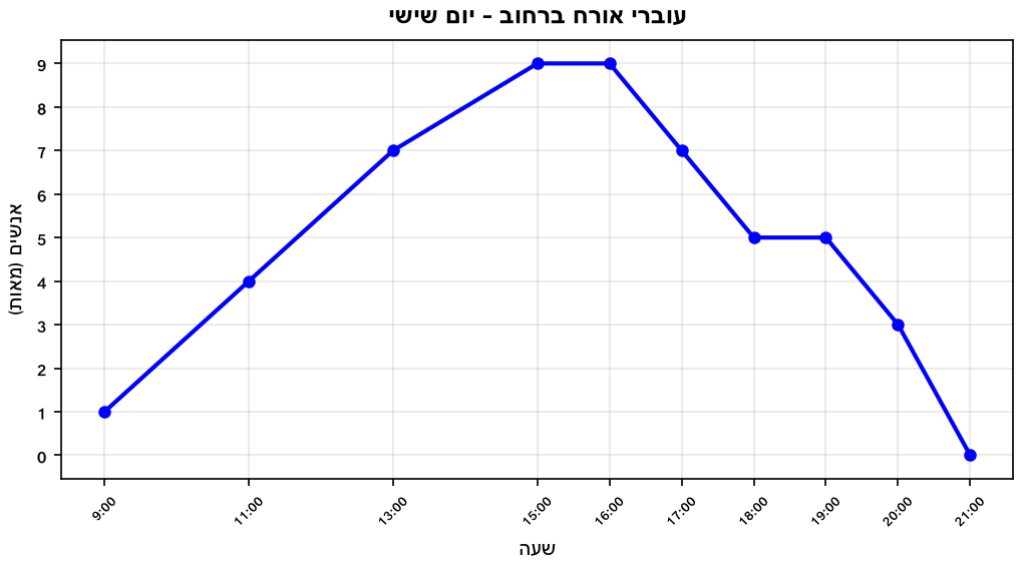
גרף מתאר כמות עוברי אורח (מאות) ברחוב מסחרי לפי שעות יום שישי.

א. בין אילו שעות מספר עוברי האורח עולה?

ב. בין אילו שעות הוא קבוע?

ג. מהו מספר עוברי האורח בשעה 14:00? (קווי)

ד. בין אילו שעות הוא יורד?



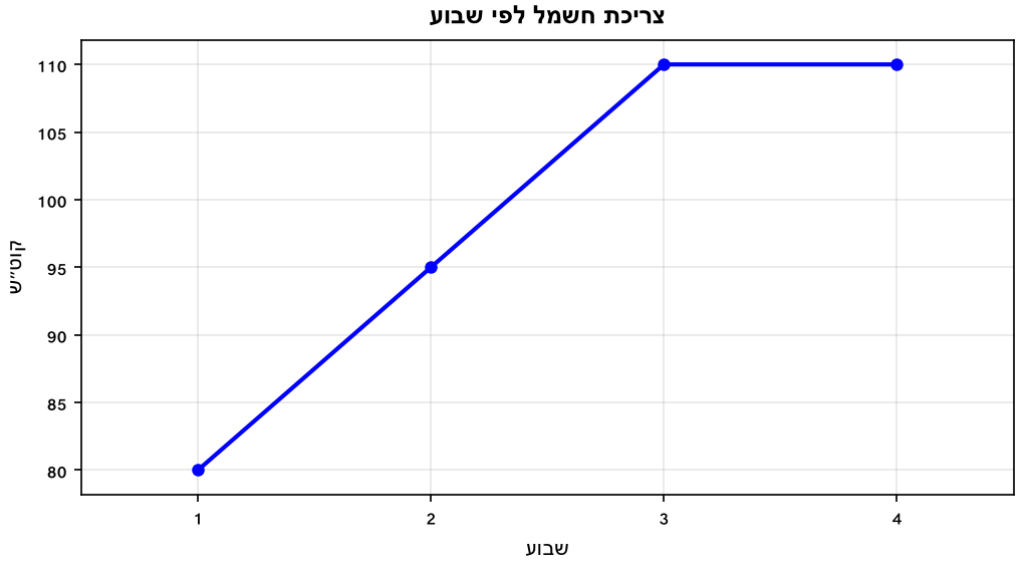
תרגיל 14

גרף מתאר צריכת חשמל (קוט"ש) של דירה לאורך חודש.

א. בין אילו שבועות הצריכה עולה?

ב. בין אילו שבועות היא קבועה?

ג. כמה קוט"ש נוספו בשבוע ה1.5- לעומת שבוע 1? (קווי בין שבוע 1 לשבוע 2)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 15

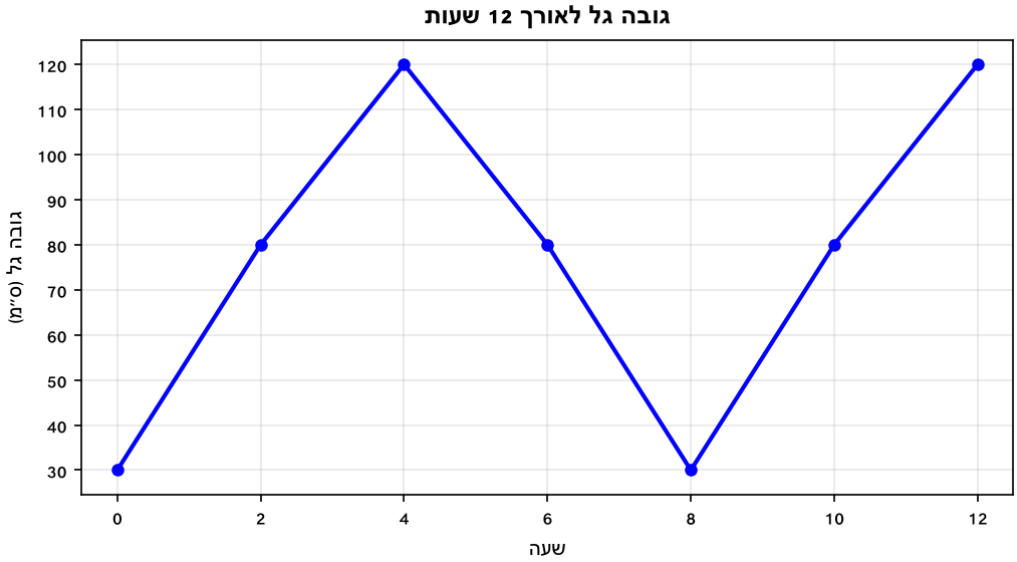
גרף מתאר גובה ים (ס"מ מעל קו הבסיס) לאורך 12 שעות.

א. בין אילו שעות הגל עולה (מגמת עלייה)?

ב. בין אילו שעות הגל יורד?

ג. האם יש פרק זמן שבו הגל קבוע? אם כן, מתי?

ד. מהו גובה הגל בשעה 3? (קווי)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

גרף מתאר כמות עצים ביער (אלפים) לפי שנים (כריתה ונטיעה לסירוגין).

א. בין אילו שנים מספר העצים קבוע?

ב. בין אילו שנים הוא יורד?

ג. בין אילו שנים הוא עולה?

ד. מה כמות העצים בשנה 7? (קווי)



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את כמות המים (ליטרים) בבריכה לפי הזמן (דקות).

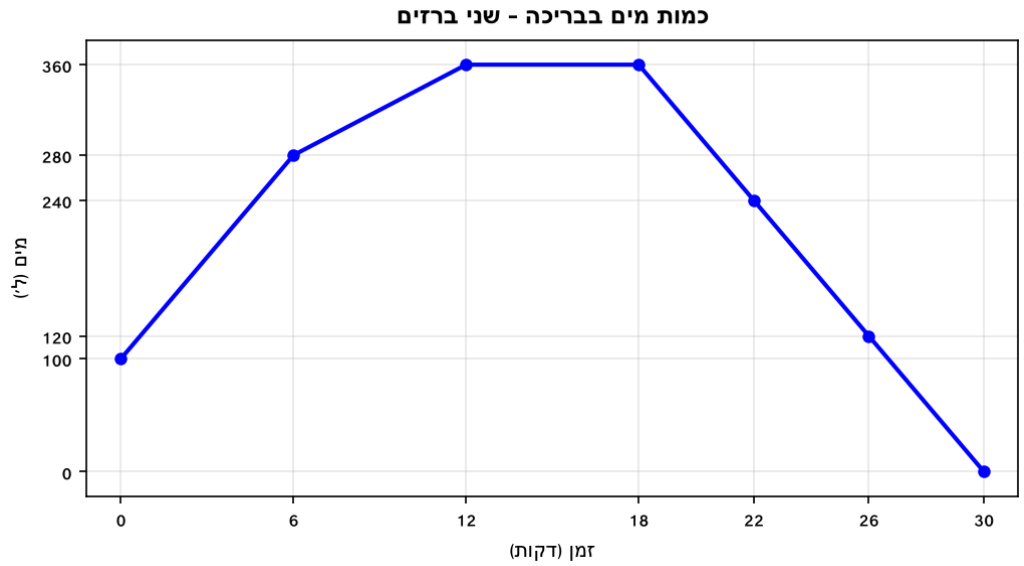
שני ברזים פתוחים בו-זמנית: ברז ממלא וברז מרוקן.

א. בין אילו דקות כמות המים עולה?

ב. בין אילו דקות כמות המים קבועה, ומה ניתן להסיק על הברזים בפרק זמן זה?

ג. מהי כמות המים בדקה 9? (עלייה קווית בין נקודות)

ד. בין אילו דקות כמות המים יורדת, ומה ניתן להסיק על הברזים בפרק זמן זה?



תרגיל 18

הגרף הבא מתאר את מאזן הכנסות (₪ אלפים) של חברה לאורך שנה.

א. בין אילו חודשים המאזן עולה?

ב. בין אילו חודשים המאזן קבוע?

ג. בין אילו חודשים המאזן יורד?

ד. מהו המאזן בחודש 6.5? (ירידה קווית בין חודש 6 לחודש 7)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

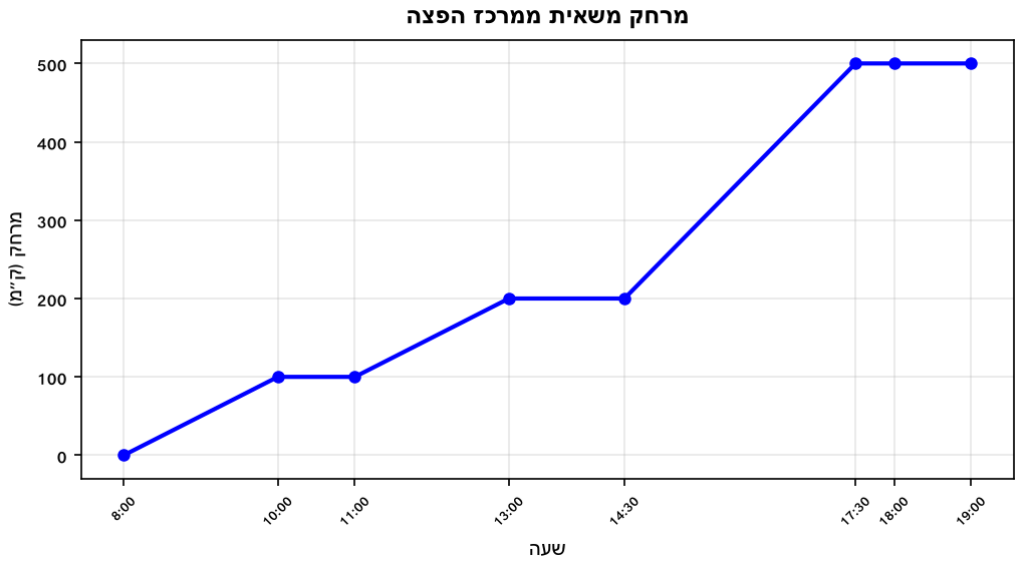
גרף מתאר מרחק (ק"מ) של משאית ממרכז הפצה לפי שעות (יציאה בשעה 8:00).

א. בין אילו שעות המשאית נעה?

ב. בין אילו שעות המשאית עוצרת?

ג. מה המרחק ממרכז ההפצה בשעה 12:00? (עלייה קווית בין 11:00 לשעה 13:00)

ד. מה המגמה החל מהשעה 17:30 ועד 19:00, ומה פירושה?



תרגיל 20

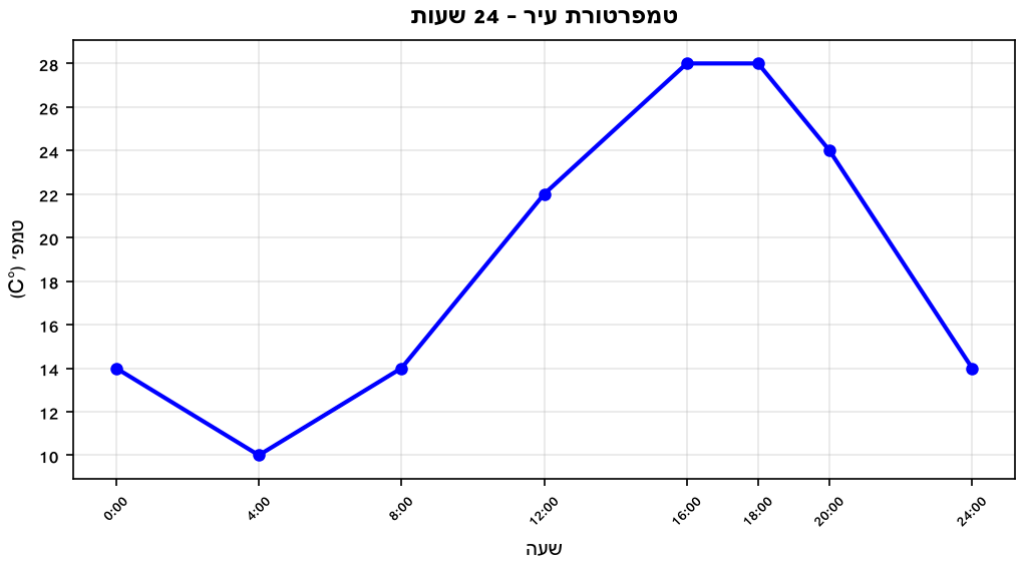
גרף מתאר את הטמפרטורה (°C) בעיר לאורך 24 שעות.

א. בין אילו שעות הטמפרטורה יורדת?

ב. בין אילו שעות הטמפרטורה קבועה?

ג. מהי הטמפרטורה בשעה 14:00? (עלייה קווית בין 12:00 ל-16:00)

ד. מהי הטמפרטורה המינימלית ומתי הייתה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 א. עולה: 0–20 ו70–80-. ב. יורד: 30–60. ג. קבוע: 20–30 ו60–70-.
ד. 400 ליטרים.

תשובה 2 א. עולה: 0–10. ב. קבועה: 10–20 ו35–40-. ג. יורדת: 20–35.
ד. 76 °C.

תשובה 3 א. עולה: 6:00–12:00. ב. קבועה: 12:00–14:00. ג. יורדת: 14:00–22:00.
ד. 23 °C.

תשובה 4 א. עולה: ימים 1–3 ו7–9-. ב. קבוע: ימים 3–5 ו9–11-. ג. יורד: ימים 5–7 ו11–13-.

תשובה 5 א. יורד (שיפור ביצועים): סיבובים 1–5. ב. קבוע: סיבובים 5–6 (57 שניות). ג. עולה (ירידה בביצועים): סיבובים 6–8.

תשובה 6 א. עולה: שבועות 0–4. ב. קבוע: שבועות 4–10. ג. לא — הגרף אינו יורד בשום שלב.
ד. 12 ס"מ.

תשובה 7 א. עולה: חודשים 1–3 ו7–10-. ב. קבוע: חודשים 3–4 ו6–7-. ג. יורד: חודשים 4–6.

תשובה 8 א. עולה: 10:00–18:00. ב. קבוע: 18:00–20:00. ג. יורד: 20:00–23:00. ד. בשעה 19:00 — עדיין בפלאטו: 10 אלף.

תשובה 9 א. עולה: חודשים 1–5 ו10–12-. ב. קבוע: חודשים 5–6. ג. יורד: חודשים 6–10. ד. בין חודש 2 לחודש 3 — הגרף עובר מהפסד -2 לרווח $+1$; מעבר האפס בערך בחודש 2.7, והחברה ברווח החל מחודש 3.

תשובה 10 א. מתרחק: 8:00–9:00 ו10:00–11:30-. ב. עצר: 9:00–10:00 ו12:00–13:00-. ג. חזר: 11:30–12:00, 13:00–15:00.
ד. 90 ק"מ.

תשובה 11 א. יורד: ימים 1–4. ב. קבוע: ימים 4–6. ג. עולה: ימים 6–7.
ד. 320 יחידות.

תשובה 12 א. עולה: 8:00–14:00. ב. קבוע: 14:00–16:00 ו22:00–0:00-. ג. יורד: 16:00–22:00.
ד. 137.5 מ"מ.

תשובה 13 א. עולה: 9:00–15:00. ב. קבוע: 15:00–16:00 ו18:00–19:00-. ג. 800 איש. ד. יורד: 16:00–18:00 ו 19:00–21:00-.

תשובה 14 א. עולה: שבועות 3–1. ב. קבועה: שבועות 4–3.
ג. 7.5 קוט"ש.

תשובה 15 א. עולה: 4–0 ו12–8-. ב. יורד: 8–4. ג. אין פרק זמן קבוע בגרף זה.
ד. 100 ס"מ.

תשובה 16 א. קבוע: שנים 5–0 ו20–15-. ב. יורד: שנים 10–5 ו25–20-. ג. עולה: שנים 15–10 ו30–25-.
ד. 84 אלף עצים.

תשובה 17 א. עולה: דקות 12–0. ב. קבועה: דקות 18–12 — קצב הממלא שווה לקצב המרוקן.
ג. 320 ליטרים. ד. יורדת: דקות 30–18 — קצב הריקון גדול מקצב המילוי.

תשובה 18 א. עולה: חודשים 4–1 ו11–8-. ב. קבוע: חודשים 5–4 ו12–11-. ג. יורד: חודשים 7–5.
ד. 21 אלפי ₪.

תשובה 19 א. נעה: 10:00–8:00, 13:00–11:00, 17:30–14:30. ב. עוצרת: 11:00–10:00, 14:30–13:00, 19:00–17:30.
ג. 150 ק"מ. ד. מגמה קבועה (מרחק = 500 ק"מ) — המשאית עצרה לאחר הגעה ליעד.

תשובה 20 א. יורדת: 4:00–0:00 ו24:00–18:00-. ב. קבועה: 18:00–16:00.
ג. 25 °C. ד. 10°C בשעה 4:00.
